

GESTIÓN DE PROYECTOS

Clase 4

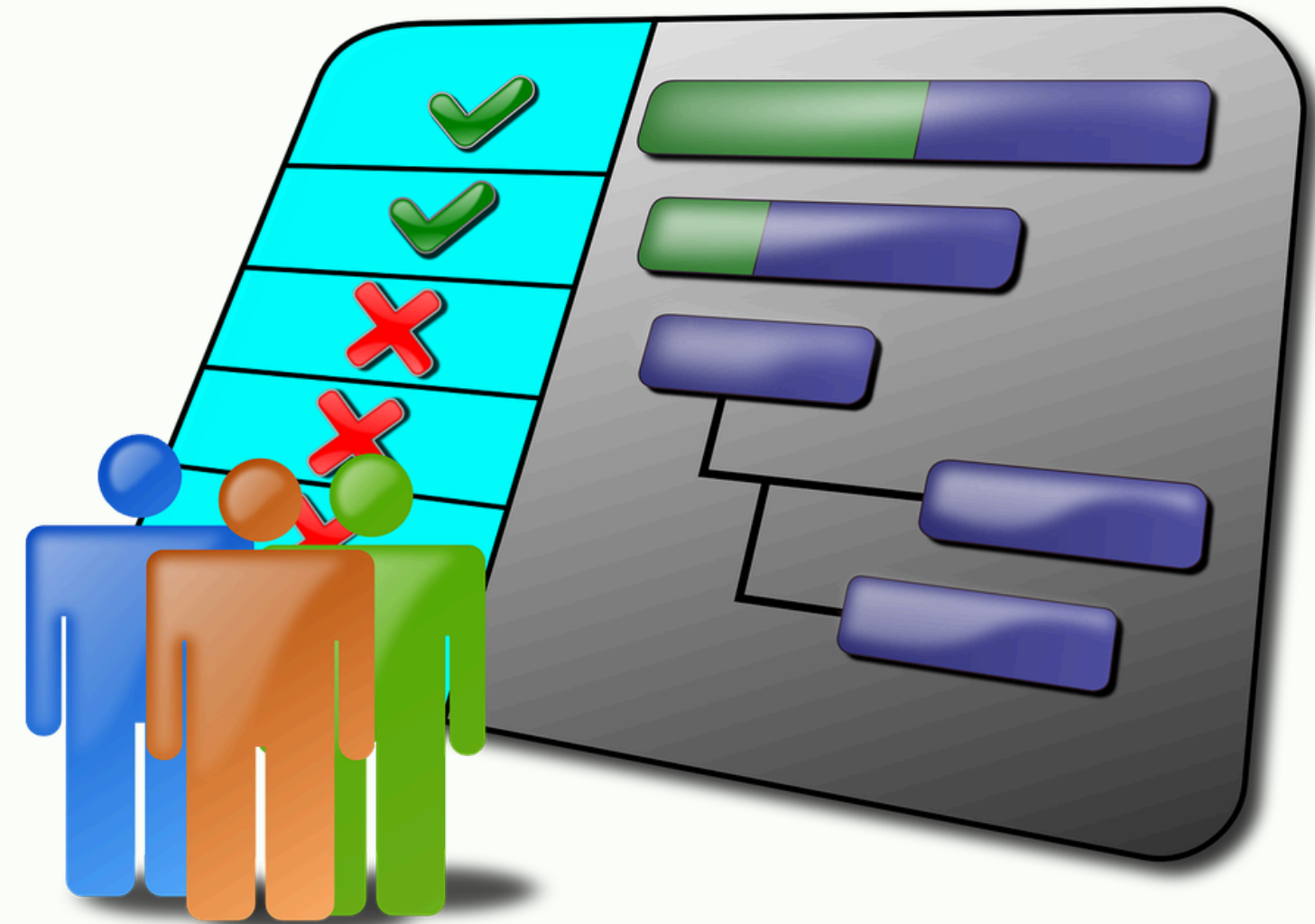
MÓDULO 2

PROCESOS INICIALES Y PLANIFICACIÓN

- Gestión de tiempos y cronograma.
- Secuenciación de actividades, dependencia, redes de cronograma.
- Actividad práctica: Resolver ejercicio de ruta

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- Método de Programación (CPM, Perth, Gantt, etc),
- Herramienta de Planificación
- Información del Proyecto
 - EDT (WBS)
 - Actividades
 - Recursos
 - Duraciones
 - Dependencias
 - Restricciones
 - Fechas / Hitos



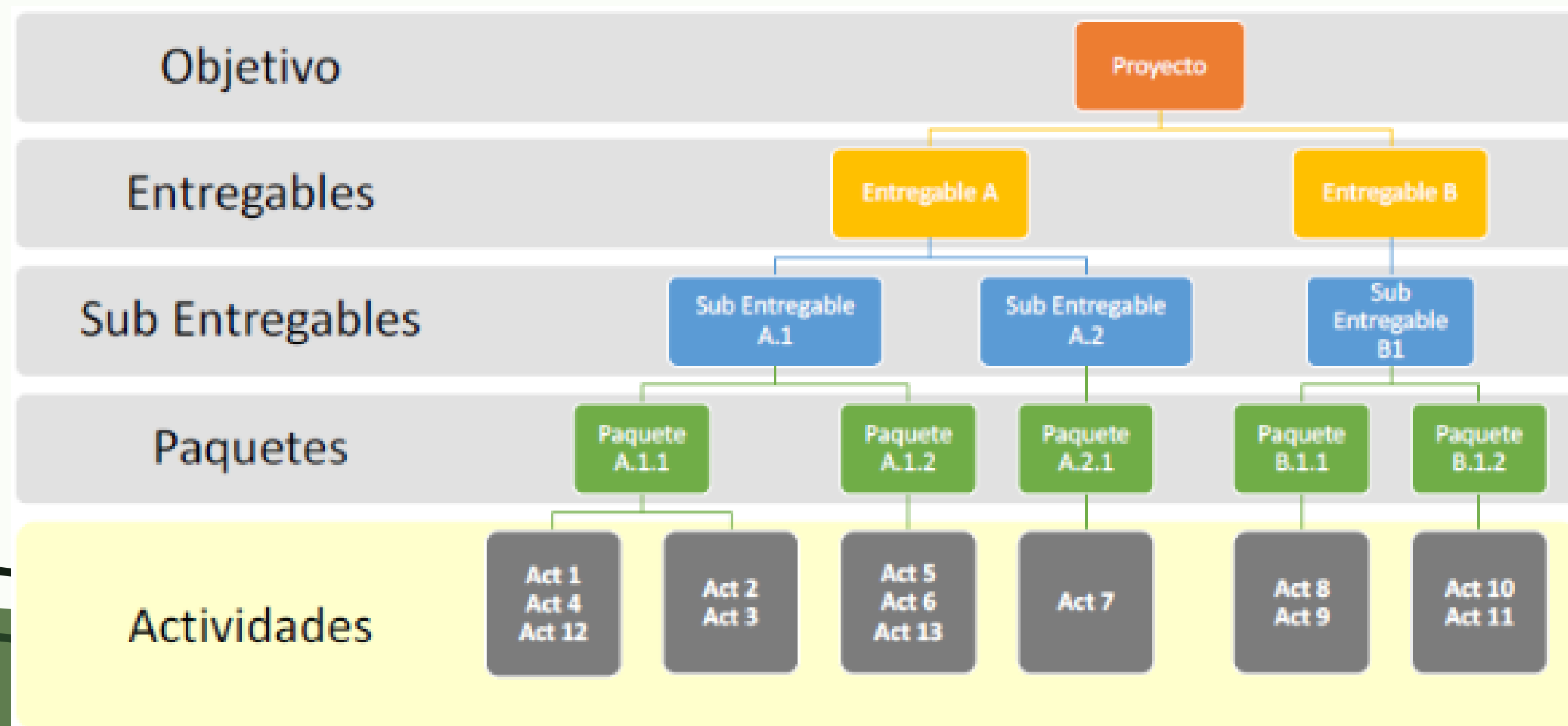
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

1. Planificar la Gestión del Cronograma
2. Definir las actividades.
3. Secuenciar las actividades.
4. Estimar la Duración de las actividades.
5. Desarrollar el Cronograma.
6. Controlar el Cronograma.

1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA → DEFINE EL “CÓMO”?

- Estructura de Desglose
- Unidades de Medida
- Formato de los Informes
- Metodología de seguimiento /
comunicación.

2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES (EDT + ACTIVIDADES)



2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES (EDT + Actividades)

Paquete de trabajo	Actividad	Descripción
B.1.1	8	Identificar posibles proveedores que puedan estar certificados y cumplan las normas de aceptación de proveedores de la compañía
B.1.1	9	Pedir cotización de las piezas a desarrollar, incluyendo políticas de pago, estimados de entrega, documentación adjunta y lugar de entrega de la pieza

Actividades

Act 1
Act 4
Act 12

Act 2
Act 3

Act 5
Act 6
Act 13

Act 7

Act 8
Act 9

Act 10
Act 11

3. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES

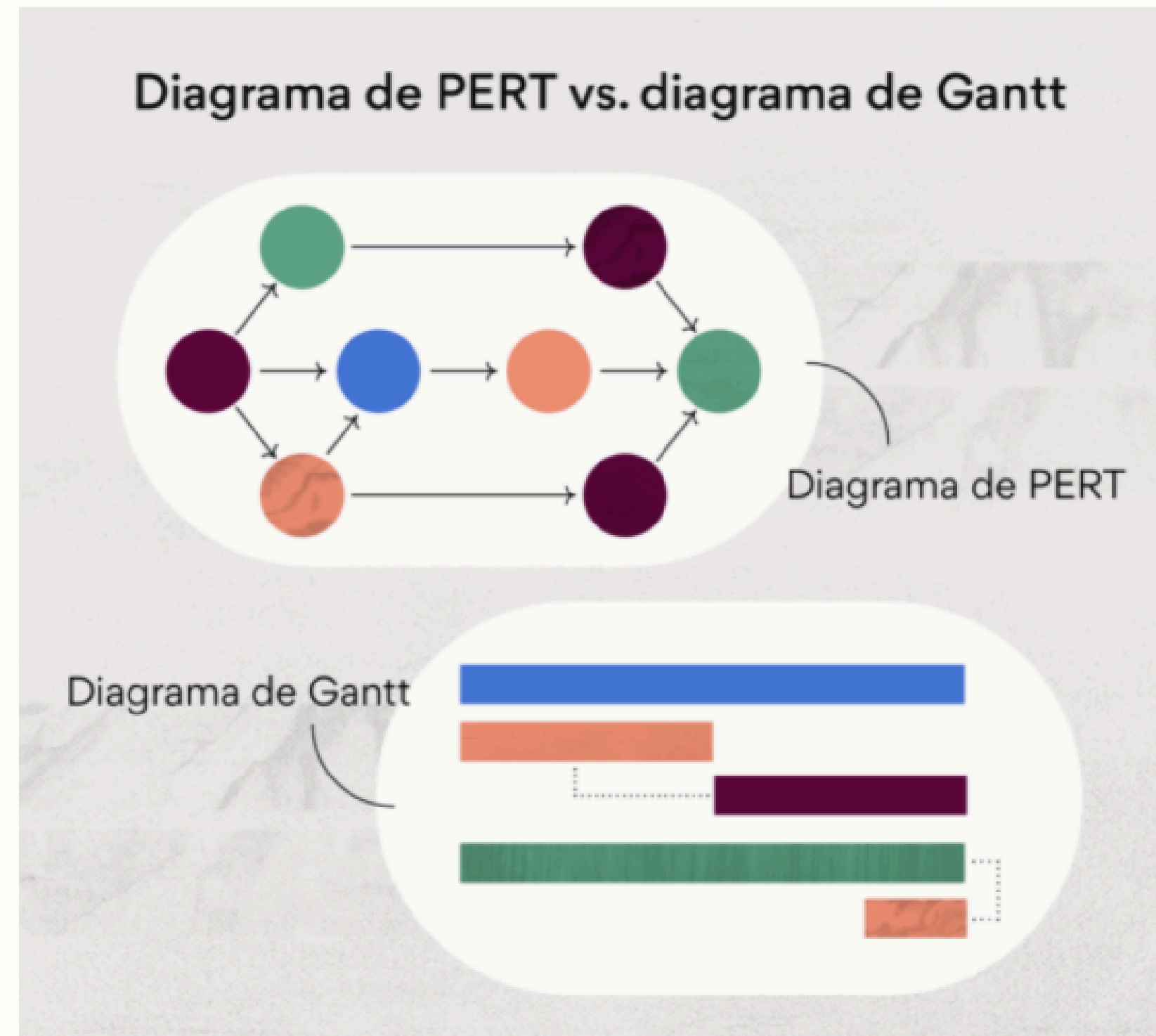
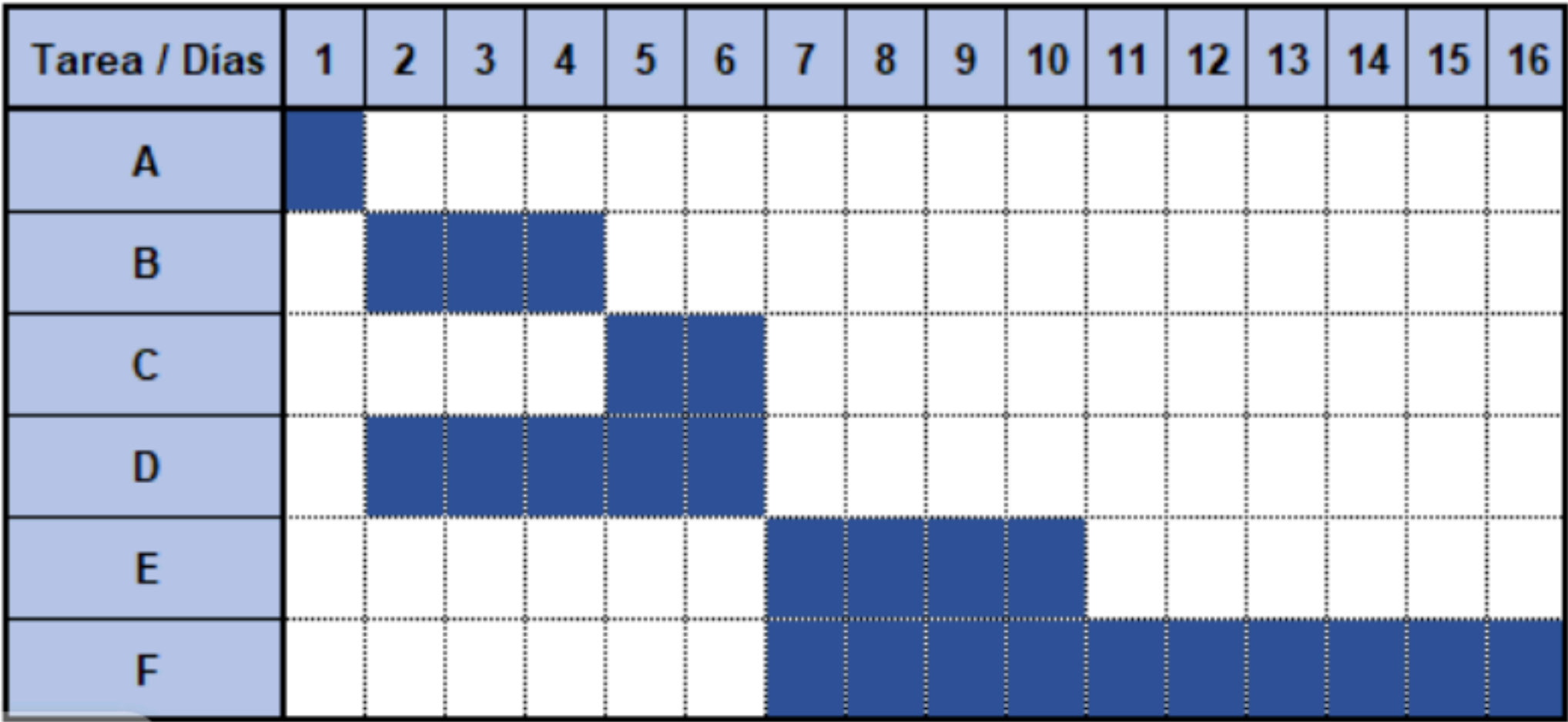


DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA DE GANTT o
DIAGRAMA DE BARRAS



finalidad la subdivisión de un
proyecto en actividades.



actividades respetando sus
precedencias

Actividades	Precedencia	Tiempo (días)
A	-	1
B	-	3
C	A - B	2
D	A	5
E	C - D	4
F	C	10

DIAGRAMA DE GANTT

Ventajas y Desventajas del Diagrama de Gantt

Ventajas

- Comprensible para personas aún sin preparación previa.
- Determina rápidamente el tiempo mínimo de ejecución del proyecto completo.
- Se puede utilizar para programar procesos industriales.
- Da una idea de las precedencias aunque no sirve para confirmarlas.

Desventajas

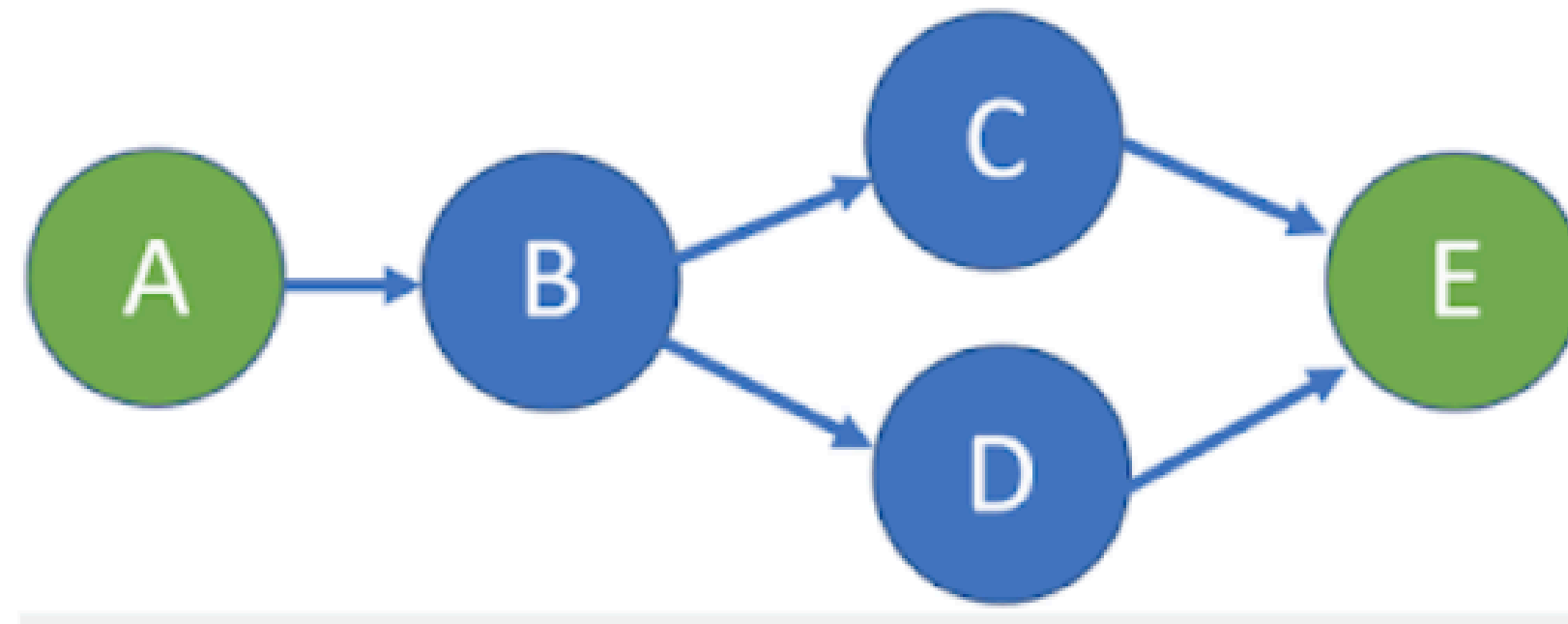
- No es fácil determinar los márgenes que tiene cada tarea.
- No señala la interdependencia entre las diferentes tareas.
- No señala las tareas que no admiten demora.
- No es posible determinar el camino crítico.

MÉTODO PERT - CPM

(Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica)

Es una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para completar un proyecto.

Sirve para:



Identificar el tiempo
necesario para
completar cada tarea



calculando los requisitos
con plazo más corto



más largo y más probable.

MÉTODO PERT - CPM

(Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica)

PERT

Un diagrama PERT bien organizado puede permitir que los gerentes de proyecto programen y coordinen de forma eficiente las tareas dentro de un proyecto para calcular el tiempo necesario para completarlas.



MÉTODO PERT - CPM

(Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica)

Ventajas

- **Aclarar las limitaciones de tiempo para tu equipo.**

- **Ofrecer una vista detallada de la secuencia en la que deben efectuarse las tareas.**

- **Ayudarte a gestionar el tiempo y los recursos en todo el equipo con más eficiencia.**

- **Reducir los residuos y los costos en el desarrollo del proyecto**



MÉTODO PERT - CPM

(Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica)

● Símbolos, notaciones y terminología de los diagramas de PERT

Eventos en PERT

Un evento PERT es un punto en el diagrama que representa la finalización o el inicio de una o más tareas. Este evento es crucial para la secuenciación de actividades dentro del proyecto.

Ruta Crítica

La ruta crítica es la secuencia de eventos y tareas que determina la duración total de un proyecto. Incluye todos los eventos desde el inicio hasta la finalización.

Eventos Predecesores

Un evento predecesor es aquel que debe completarse antes de que otro evento pueda comenzar. Este concepto es fundamental para entender la secuencia de tareas en un proyecto.

Evento Sucesor

Un evento sucesor es aquel que ocurre inmediatamente después de otro evento, sin que haya interrupciones. Este concepto es fundamental en la planificación de proyectos.

Ruta crítica

Ayuda a identificar las tareas más críticas que requieren atención prioritaria.

Diagrama de Red del Cronograma

Actividad	Depende de	Duración
A		3
B	A	3
C	A	5
D	A	6
E	A	4
F	B	2
G	C y D	4
H	E	3
I	F y G	3
J	I y H	3

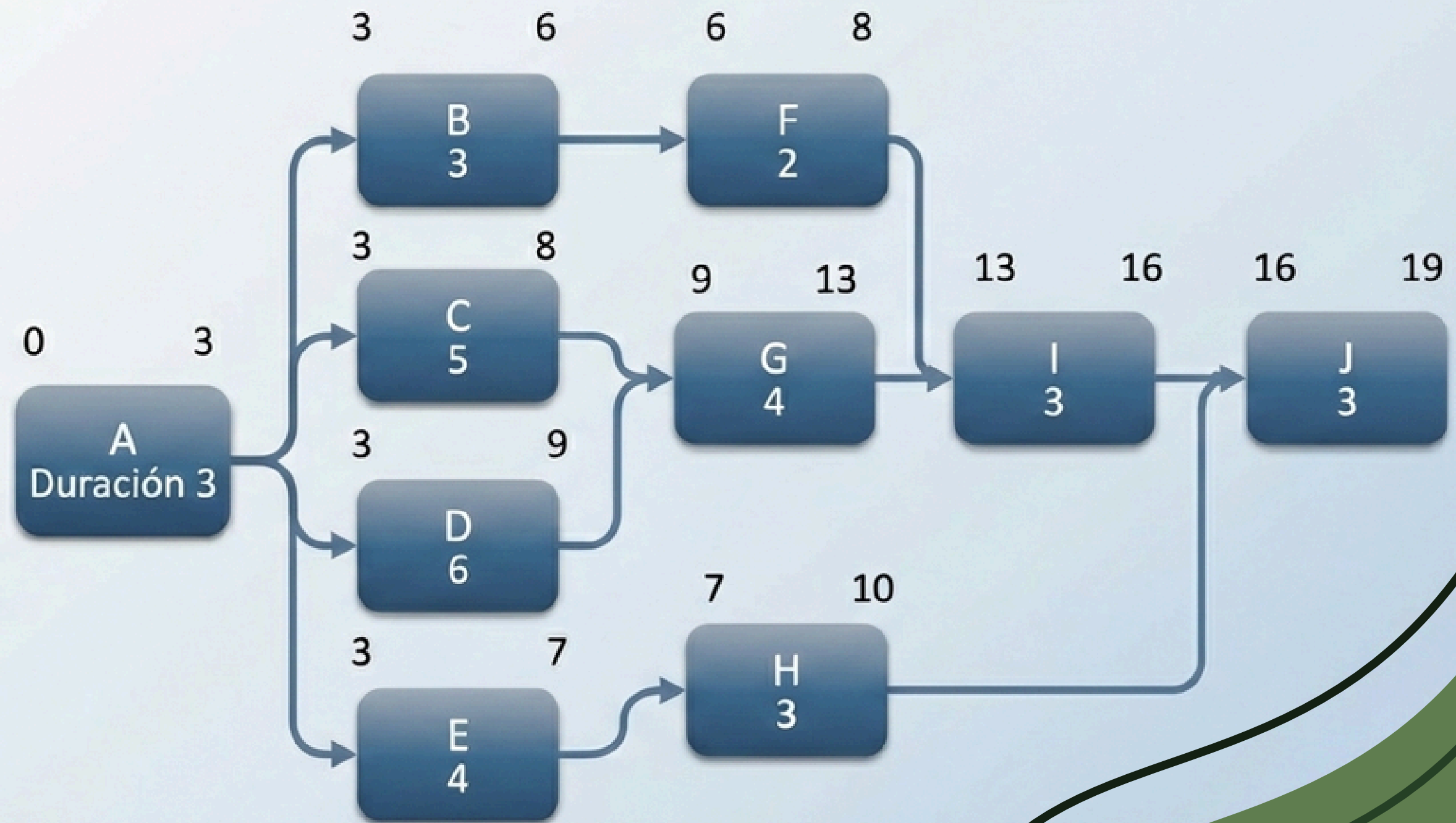
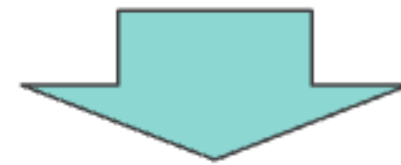


Diagrama de Red del Cronograma

Construcción de la red del proyecto, luego debemos calcular las fechas más tempranas, las más tardías y las holguras de las actividades para determinar las tareas críticas (no admiten demora) y las no críticas. Con esto podemos determinar el camino crítico.



Fecha de Inicio

Es la fecha más temprana posible que puede iniciar una actividad, considerando la finalización de las actividades anteriores

La fecha de Fin

A la fecha de inicio de la actividad, se le suma la duración.
Con la holgura luego, se podrá evaluar la demora máxima admitida.

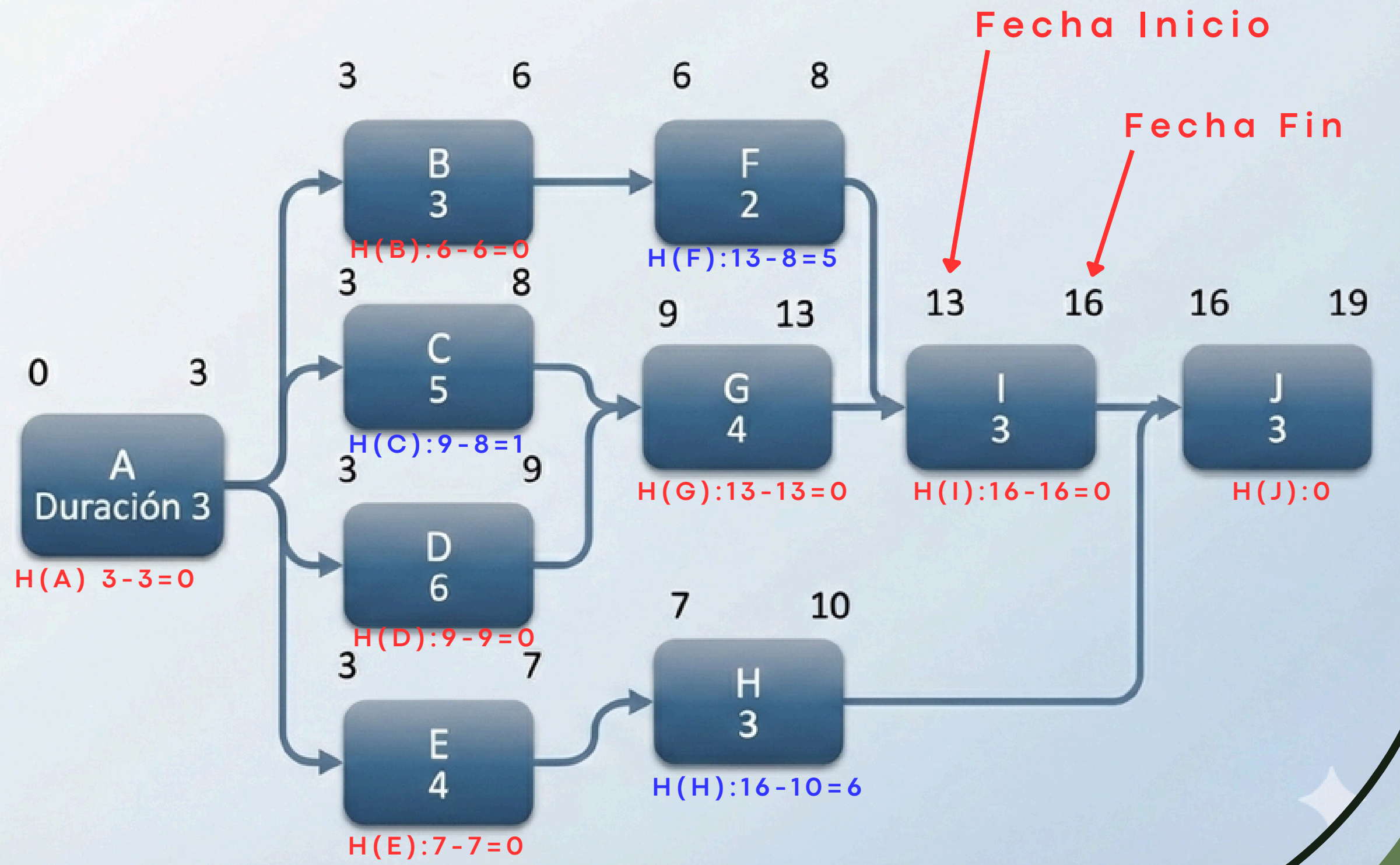
Holguras

(Fecha temprana de la Actividad Siguiente - Fecha Tardía de la presente actividad)

Toda actividad con holgura cero es crítica y pertenece al CAMINO CRÍTICO

Diagrama de Red del Cronograma

Actividad	Depende de	Duración
A		3
B	A	3
C	A	5
D	A	6
E	A	4
F	B	2
G	C y D	4
H	E	3
I	F y G	3
J	I y H	3



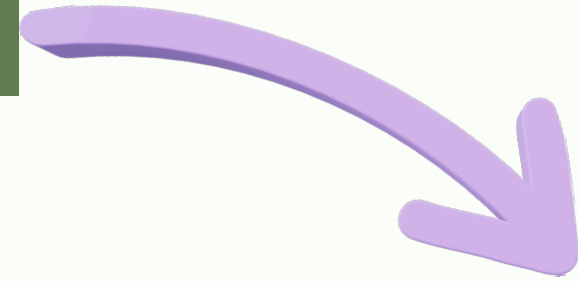
Camino / Ruta Crítica: A → D → G → I → J

Diagrama de Red del Cronograma

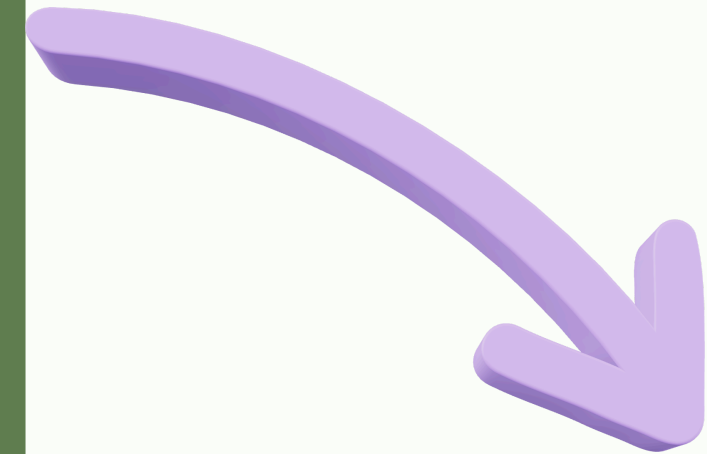
- Las principales **ventajas** del diagrama de red son:
 - Relaciona actividades
 - Determina el camino crítico
 - Reconoce interdependencias
 - Facilita el análisis “what-if”
- Pero también tiene **desventajas**, que son:
 - Puede ser complejo / difícil de armar
 - Difícil de interpretar

4. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN



**ALCANCE
RECURSOS
(TIPOS Y CANTIDADES)
CALENDARIOS / FECHAS
DISPONIBILIDAD**



ESTIMACIÓN

4. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

JUICIO DE EXPERTOS

ESTIMACIÓN ANÁLOGA

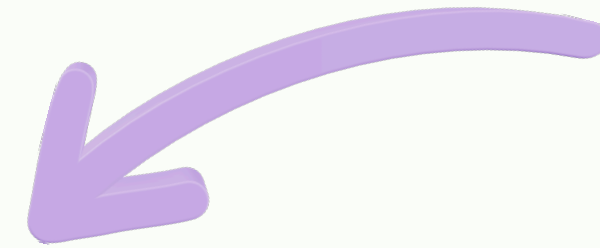
BENCHMARKING

ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA

BASADA EN 3 VALORES

ESTIMACIÓN ASCENDENTE

MÉTODOS



Recomendaciones al **Estimar Esfuerzos**



Dar la estimación después de haber analizado **TODO** el trabajo que implica.



Incluye en tu plan **tiempo para realizar la estimación**.



Usa **datos de proyectos anteriores**.



Asigna **niveles de complejidad** a los casos de uso y relaciónalos con tiempos de acuerdo a tu experiencia (**complejo, medio y simple**).



Desmenuza al **máximo nivel de detalle** tus actividades del plan, sin omitir tareas por más obvias que sean.



Confirma tu estimación con la **opinión de otras personas**.

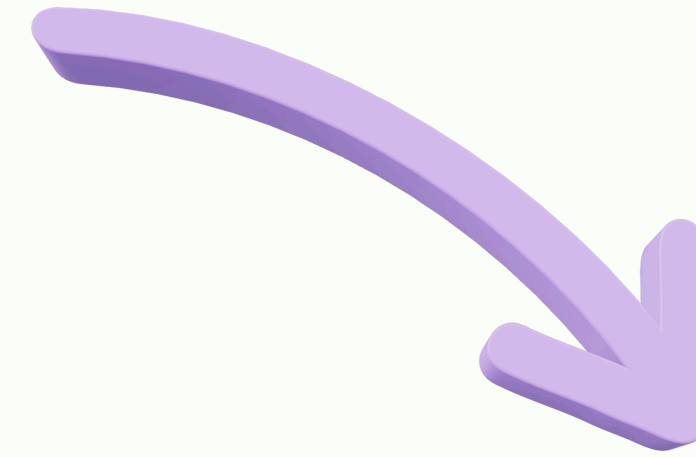


Cuantifica el **impacto** que podrían tener los **riesgos** de tu proyecto.

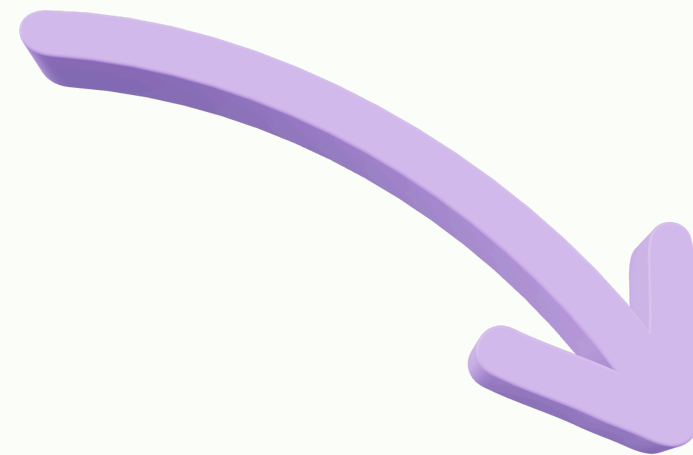
Dejar registrada la **base de las estimaciones**.

5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Es el proceso de Analizar Secuencias,
Duraciones, Requisitos de Recursos,
Restricciones



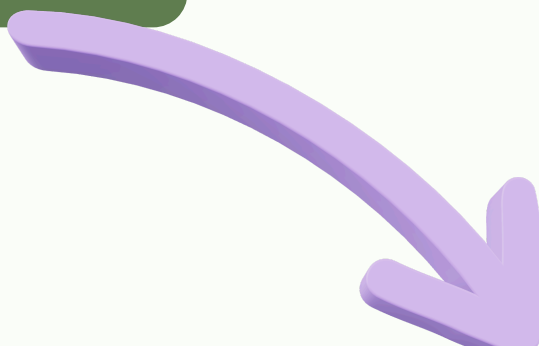
Crear un Modelo de Programación



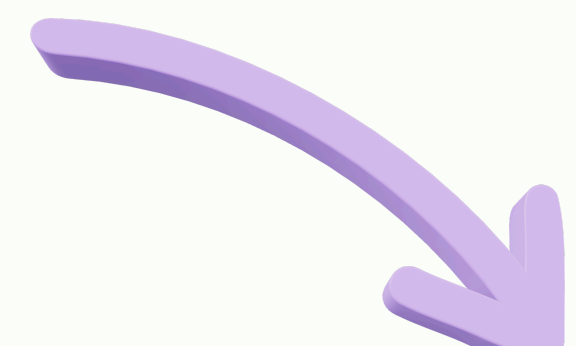
Ejecución / Monitoreo / Control

5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

CAMINO CRÍTICO



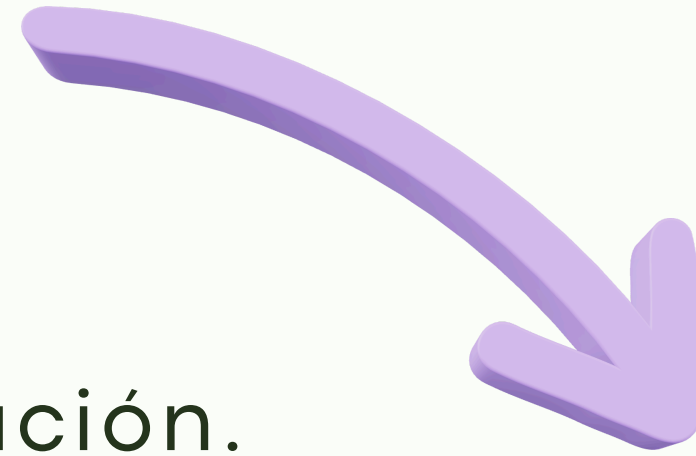
COMPRESIÓN / EVALUACIÓN



ASIGNACIÓN DE RECURSOS

5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

CAMINO CRÍTICO

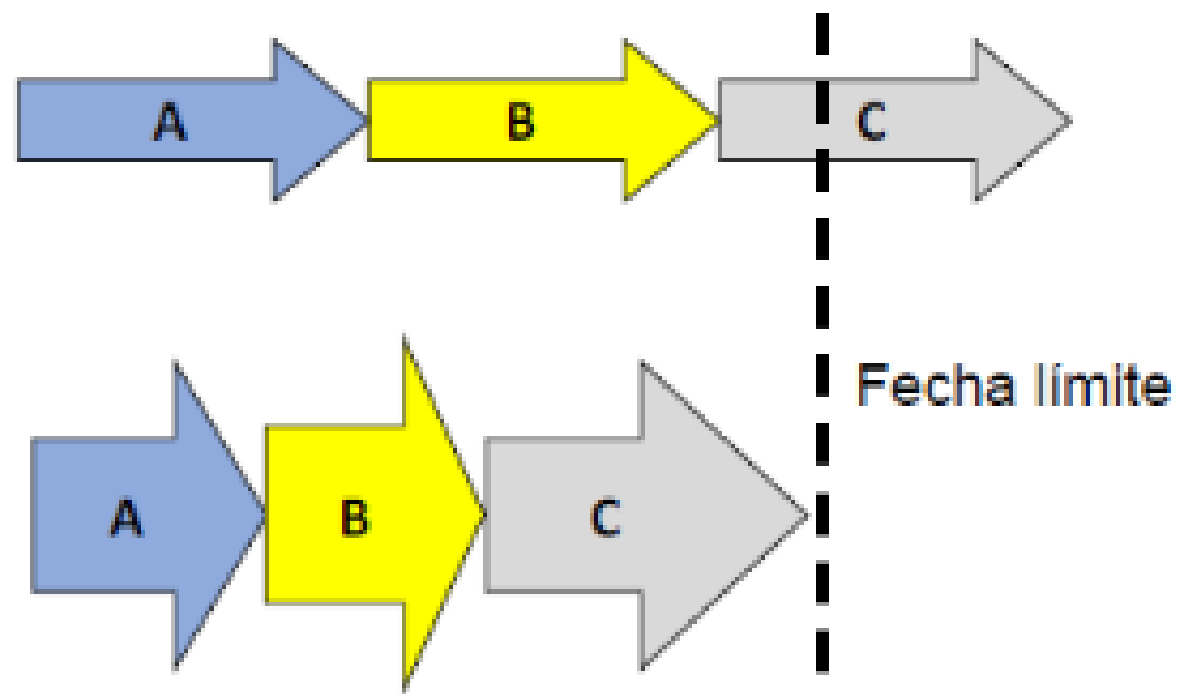


- Camino de Mayor duración.
- Fecha más temprana de Finalización del Proyecto.
- Demora en el CC, implica demora en el proyecto.
- Acortar duración del CC, ajuste en las tareas del CC.
- Las Tareas del CC, requieren mayor atención por parte del PM

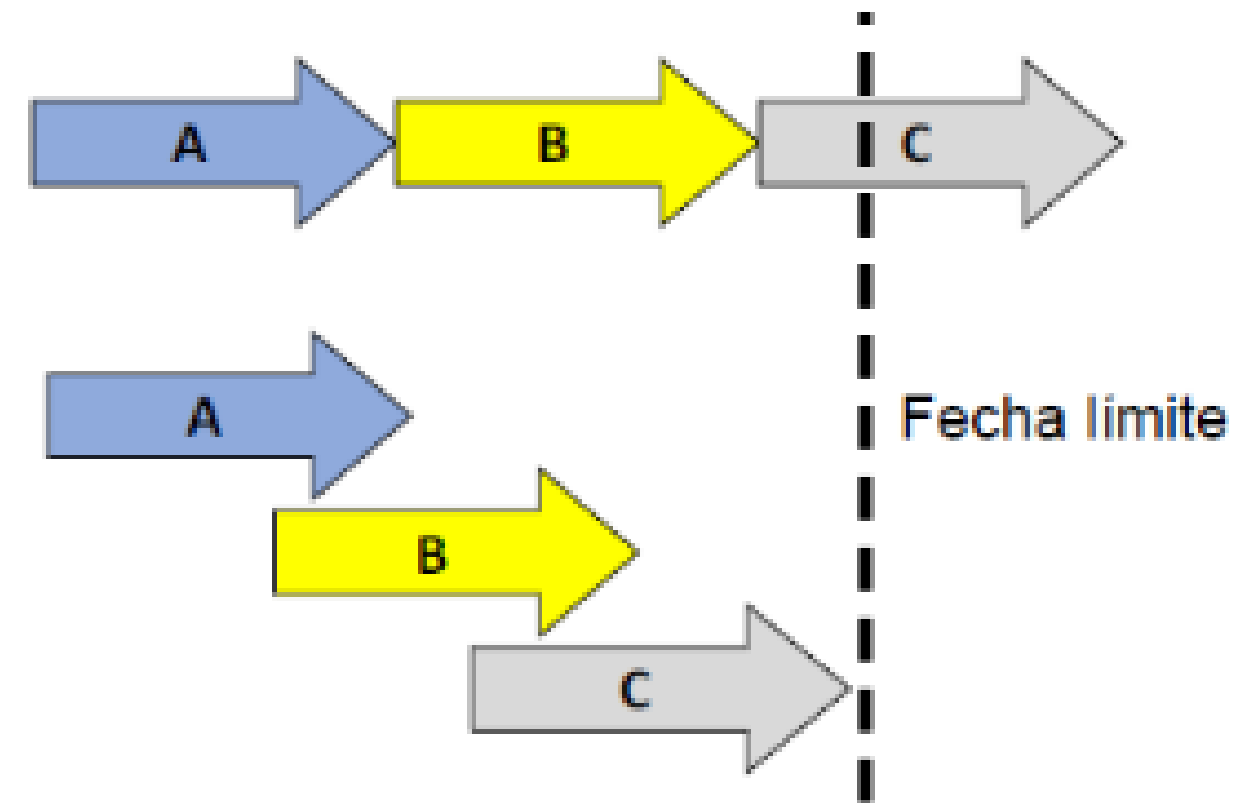
5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Compresión del Cronograma

- Intensificación (Crashing)

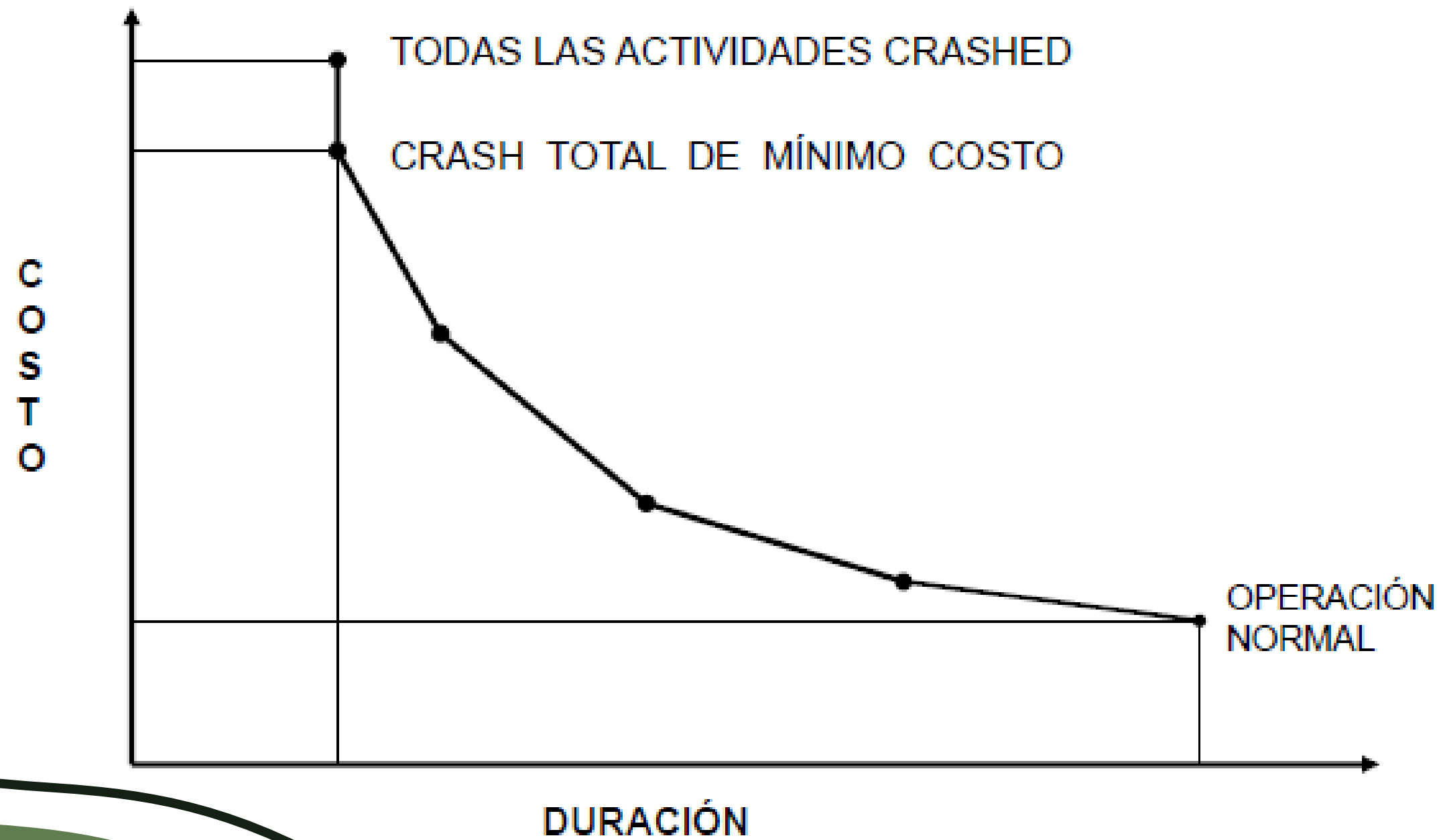


- Ejecución Rápida (Fast Track)



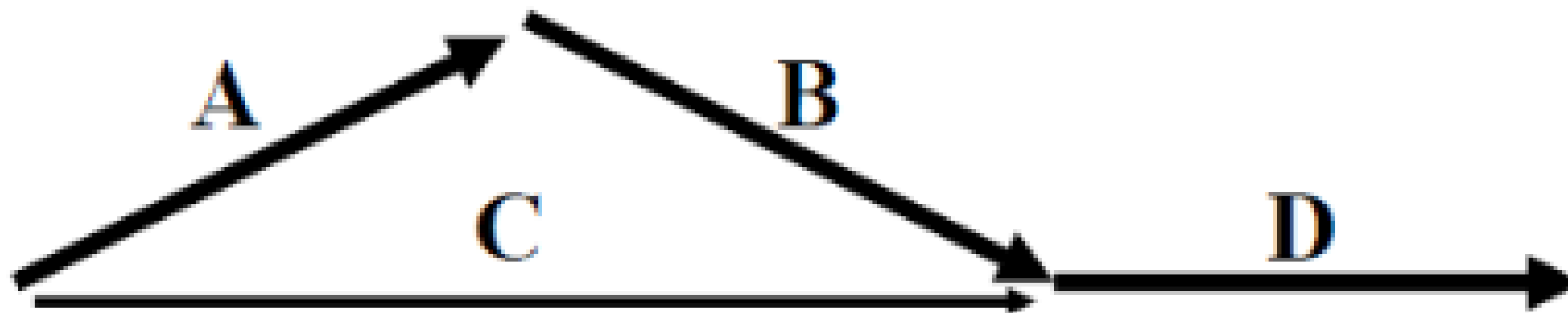
5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Relación Costo & Duración



Ejemplos de Costos de Compresión

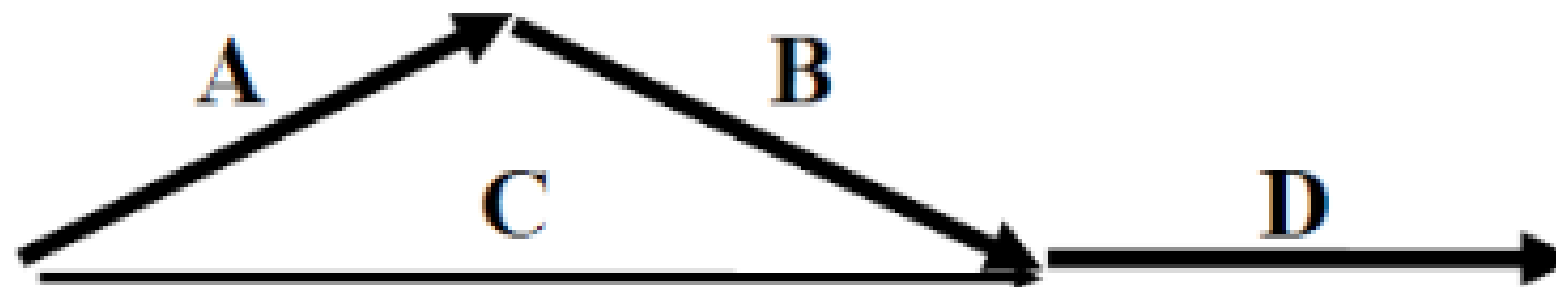
Actividad	Tiempo Normal	Tiempo Comprimido	Costo Normal	Costo Comprimido
A	6	4	6.000.-	8.000.-
B	4	3	5.000.-	5.750.-
C	8	7	8.000.-	8.500.-
D	6	5	6.000.-	8.000.-



Asignación de Recursos

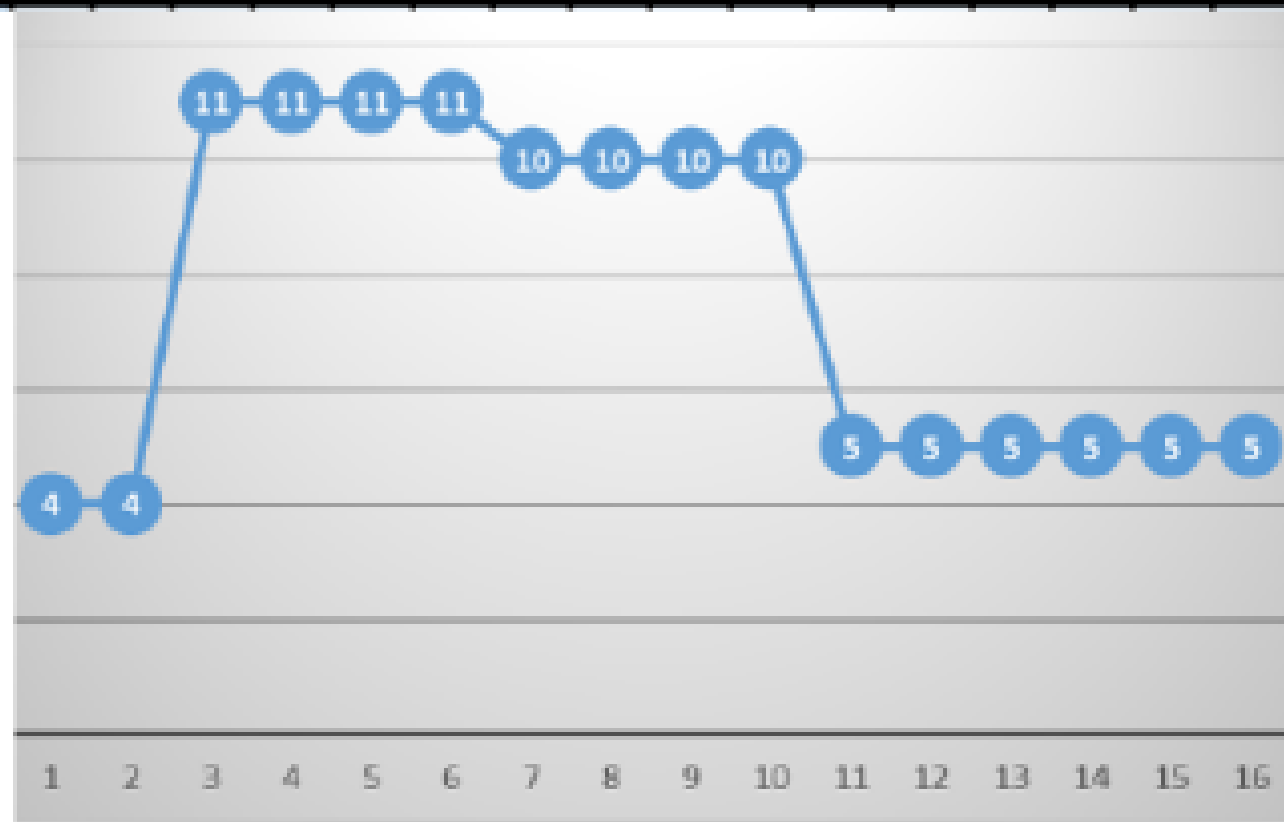
Actividad	Tiempo	Personas
A	6	4
B	4	3
C	8	7
D	6	5

- Ahora deben asignarse los recursos necesarios para completar cada actividad en tiempo.

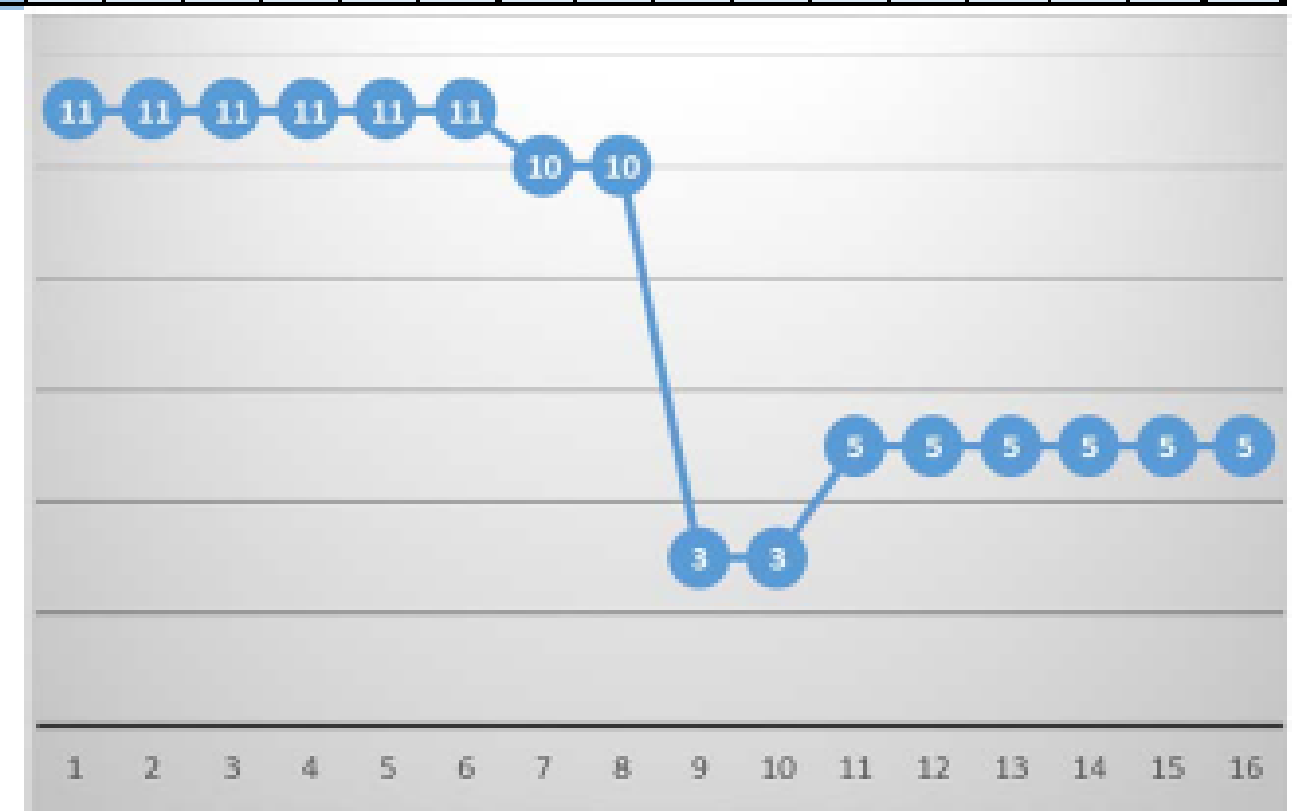


Asignación de Recursos

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	4	4	4	4	4	4										
B							3	3	3	3						
C			7	7	7	7	7	7	7	7						
D											5	5	5	5	5	5
Personas	4	4	11	11	11	11	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5



Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	4	4	4	4	4	4										
B							3	3	3	3						
C	7	7	7	7	7	7	7	7								
D											5	5	5	5	5	5
Personas	11	11	11	11	11	11	10	10	3	3	5	5	5	5	5	5



Asignación de Recursos

Distribución de Recursos

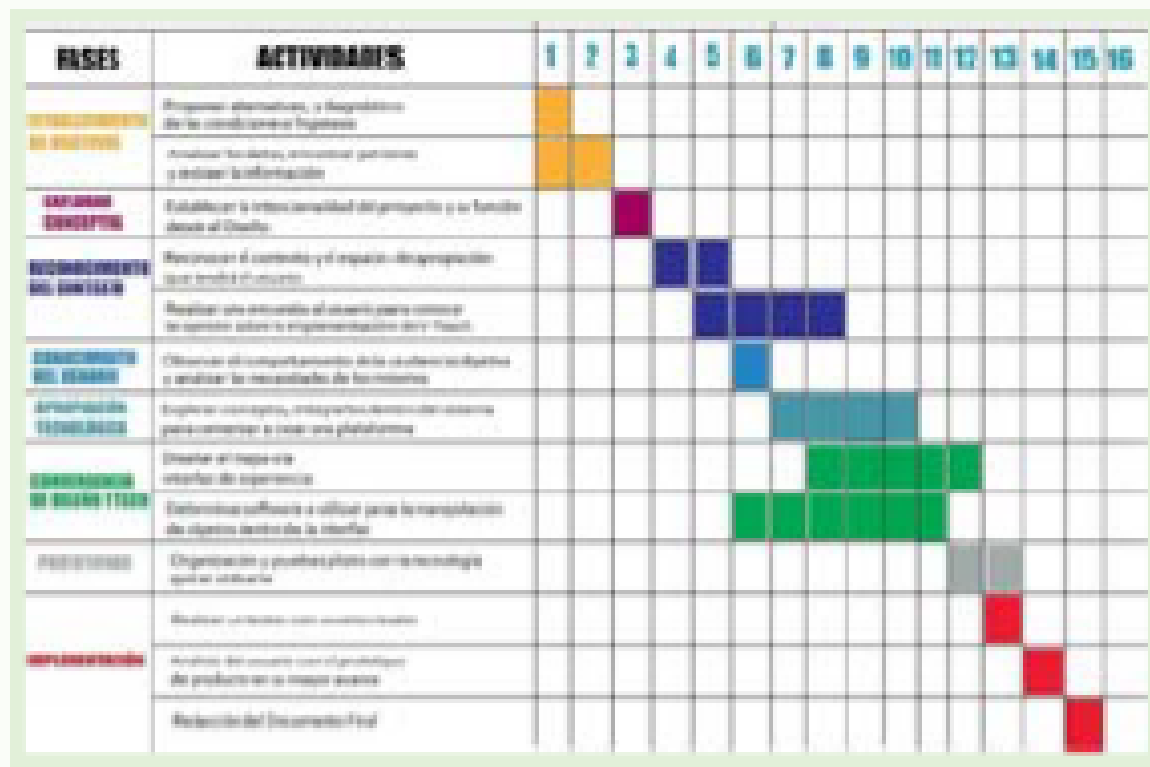
- Asignación de Recursos a actividades del Proyecto.

Nivelación de Recursos

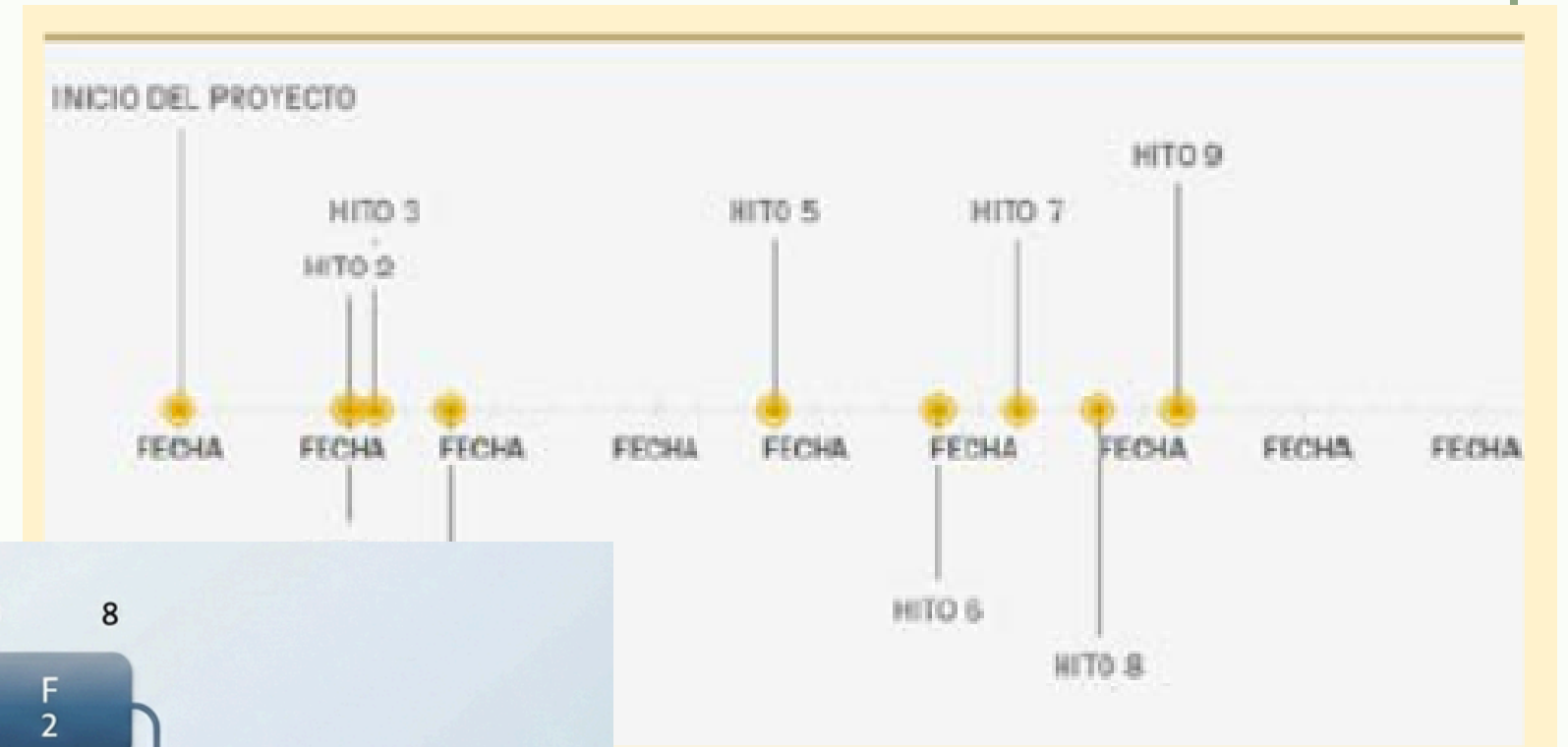
- Resolver conflictos de recursos entre actividades.
- Planificar según disponibilidad / performance

Elaboración del Cronograma → Visualización

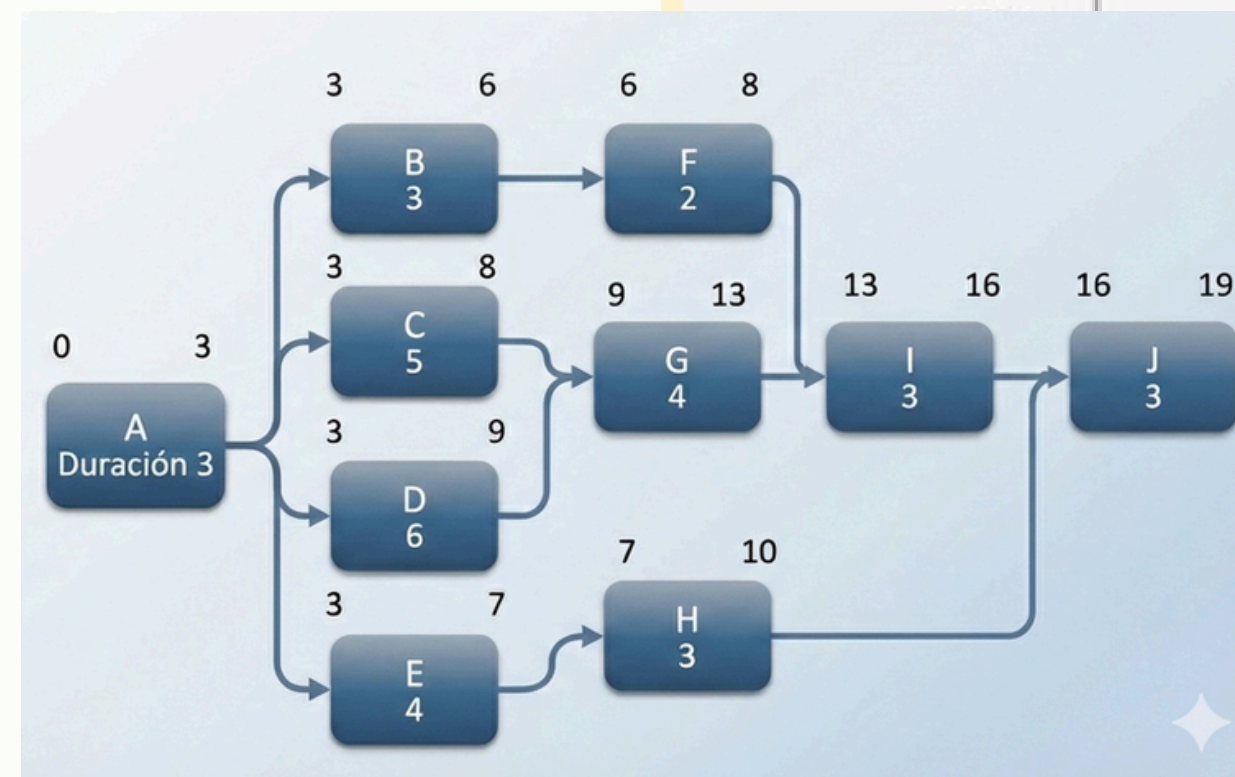
GANTT / BARRAS



LINETIME / HITOS



PERT / CPM



5. CONTROL DEL CRONOGRAMA

El Control Implica:

- Establecer el “estado actual” del Cronograma del Proyecto
- Influir sobre factores que crean cambios / afectan el cronograma
- Detectar cambios / variaciones (plan vs real)
- Anticipar posibles desvíos
- Gestionar los cambios y tomar decisiones

RESUMEN:

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA



Planificar la Gestión del Cronograma



Definir las actividades.



Secuenciar las actividades.



Estimar la Duración de las actividades.



Desarrollar el Cronograma.



Controlar el Cronograma.



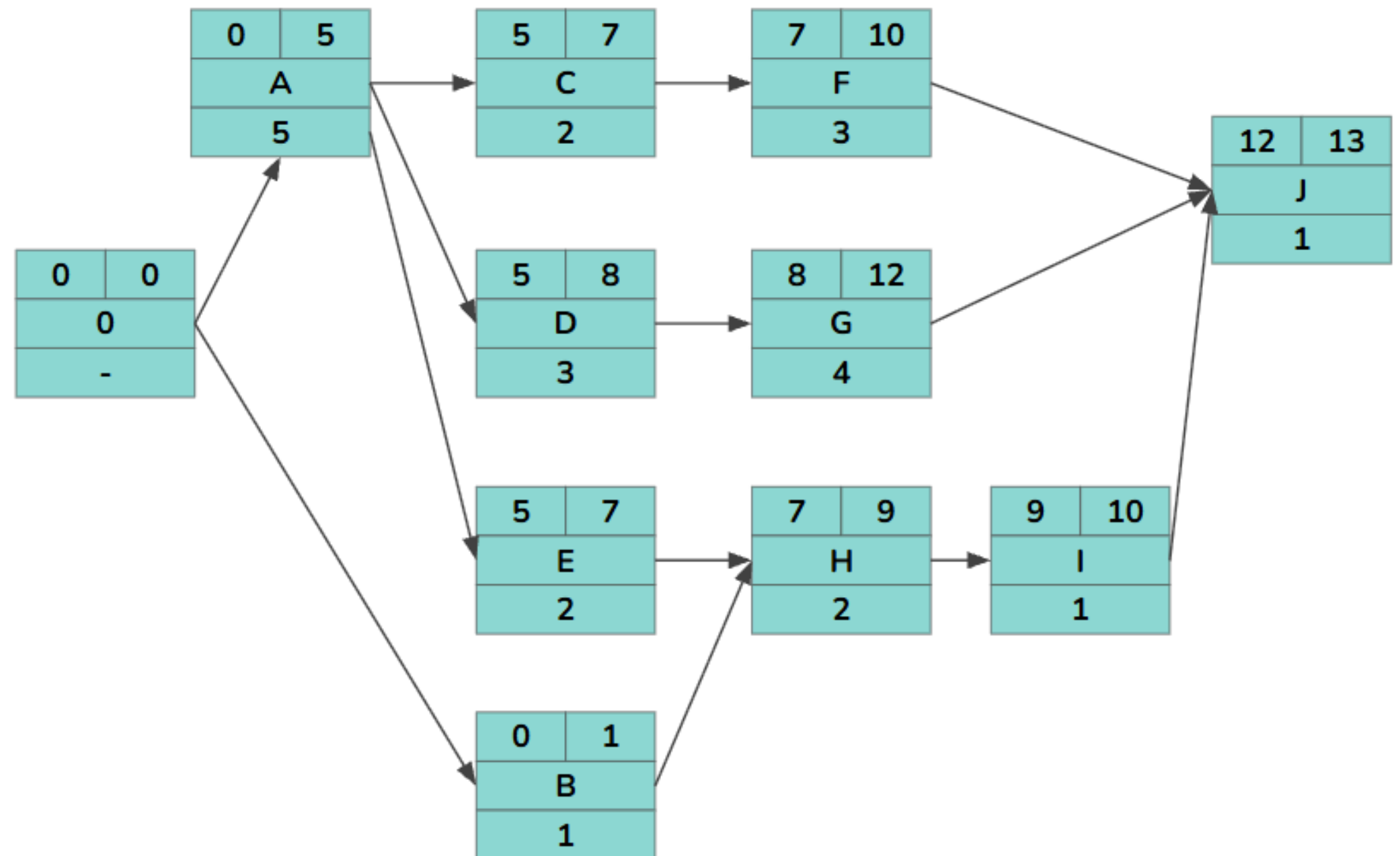
EJERCICIO PRÁCTICO

1. MODELAR EL DIAGRAMA DE RED (PERT, CPM).
2. MODELAR EL DIAGRAMA DE GANTT / BARRAS.

ID TAREA	DETALLE	PREDECESORA (REQUERIDA)	DURACIÓN (SEMANAS)
A	Diseño de Producto	-	5
B	Investigación de Mercado	-	1
C	Análisis de Producto	A	2
D	Modelado de Producto	A	3
E	Análisis de Ventas	A	2
F	Estimación de Costos	C	3
G	Testeo	D	4
H	Entrenamiento de Vendedores	B, E	2
I	Definición de Precio	H	1
J	Revisión de Producción	F, G, I	1

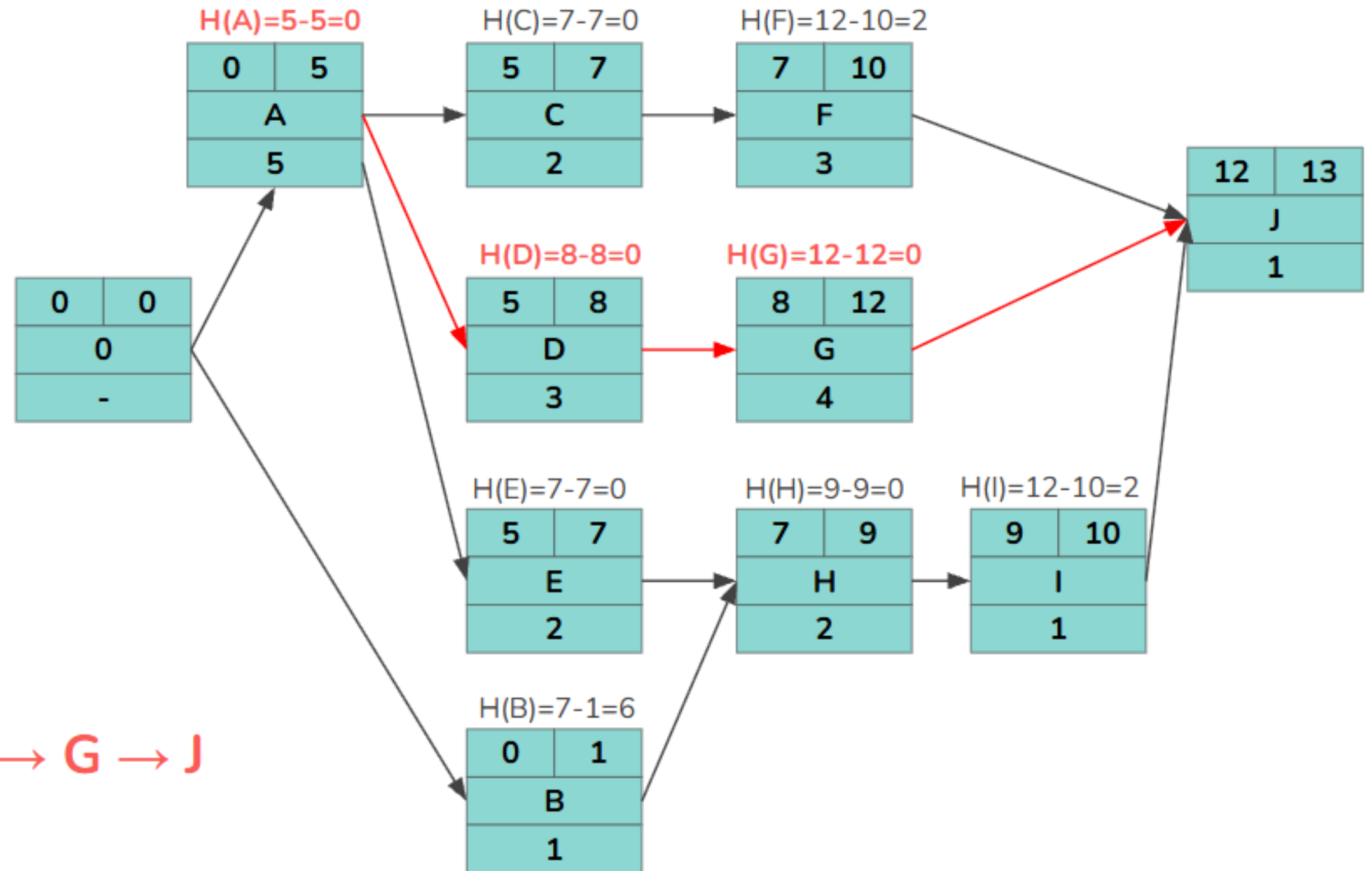
1. DIAGRAMA DE RED (PERT, CPM).

ID TAREA	DETALLE	PREDECESORA (REQUERIDA)	DURACIÓN (SEMANAS)
A	Diseño de Producto	-	5
B	Investigación de Mercado	-	1
C	Análisis de Producto	A	2
D	Modelado de Producto	A	3
E	Análisis de Ventas	A	2
F	Estimación de Costos	C	3
G	Testeo	D	4
H	Entrenamiento de Vendedores	B, E	2
I	Definición de Precio	H	1
J	Revisión de Producción	F, G, I	1



1. DIAGRAMA DE RED (PERT, CPM).

ID TAREA	DETALLE	PREDECESORA (REQUERIDA)	DURACIÓN (SEMANAS)
A	Diseño de Producto	-	5
B	Investigación de Mercado	-	1
C	Análisis de Producto	A	2
D	Modelado de Producto	A	3
E	Análisis de Ventas	A	2
F	Estimación de Costos	C	3
G	Testeo	D	4
H	Entrenamiento de Vendedores	B, E	2
I	Definición de Precio	H	1
J	Revisión de Producción	F, G, I	1



Camino Crítico: A → D → G → J

2. DIAGRAMA DE GANTT / BARRAS

ID TAREA	DETALLE	PREDECESORA (REQUERIDA)	DURACIÓN (SEMANAS)
A	Diseño de Producto	-	5
B	Investigación de Mercado	-	1
C	Análisis de Producto	A	2
D	Modelado de Producto	A	3
E	Análisis de Ventas	A	2
F	Estimación de Costos	C	3
G	Testeo	D	4
H	Entrenamiento de Vendedores	B, E	2
I	Definición de Precio	H	1
J	Revisión de Producción	F, G, I	1

[illegible]



MUCHAS
GRACIAS